CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'algèbre des quaternions

Énoncé

Cadre. $\mathbb{H}$ est le $\mathbb{R}$-espace vectoriel de base $(1,i,j,k)$, muni de la multiplication bilinéaire telle que 1 est neutre et $i^2=j^2=k^2=ijk=-1$ (d'où $ij=k=-ji$, $jk=i=-kj$, $ki=j=-ik$). On admet que $\mathbb{H}$ est une $\mathbb{R}$-algèbre associative. Pour $q=a+bi+cj+dk$, on pose $\bar{q}=a-bi-cj-dk$, $N(q)=a^2+b^2+c^2+d^2$, $\operatorname{Re} q=a$, et $\operatorname{Im}\mathbb{H}=\{q:\operatorname{Re} q=0\}=\operatorname{Vect}(i,j,k)$, identifié à $\mathbb{R}^3$ euclidien. On note $Sp(1)=\{q:N(q)=1\}$.

Partie I.

1. Montrer que $q\bar{q}=\bar{q}q=N(q)$, que $\overline{pq}=\bar{q}\,\bar{p}$, puis que $N(pq)=N(p)N(q)$. En déduire que tout $q\neq 0$ est inversible, d'inverse $\frac{\bar{q}}{N(q)}$, et que $Sp(1)$ est un groupe, homéomorphe à la sphère S^3.
2. Montrer que le centre de $\mathbb{H}$ (éléments qui commutent avec tous les autres) est $\mathbb{R}$.
3. Montrer que pour $q\in\operatorname{Im}\mathbb{H}$: $q^2=-N(q)$. En déduire qu'un quaternion pur unitaire v vérifie $v^2=-1$ et $v^{-1}=-v$.
4. Pour $v,w\in\operatorname{Im}\mathbb{H}$, montrer que $vw=-\langle v,w\rangle+v\wedge w$ (produit scalaire et produit vectoriel de $\mathbb{R}^3$).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Table de multiplication de i,j,k.

Ce qu'on te demande. Établir les propriétés algébriques et métriques de $\mathbb{H}$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Conjugaison et norme

Écrivons $q=a+x$ avec $x=bi+cj+dk$ pur. Alors $\bar{q}=a-x$ et $q\bar{q}=a^2-x^2$ (car a réel commute avec tout). Or $x^2=b^2i^2+c^2j^2+d^2k^2+bc(ij+ji)+bd(ik+ki)+cd(jk+kj)=-(b^2+c^2+d^2)$. Donc $q\bar{q}=N(q)=\bar{q}q$.

L'application $(p,q)\mapsto\overline{pq}$ et $(p,q)\mapsto\overline{qp}$ sont bilinéaires : il suffit de comparer sur la base. Pour $p=i$, $q=j$: $\overline{ij}=\bar{k}=-k$ et $\bar{j}\,\bar{i}=(-j)(-i)=ji=-k$. Les autres cas sont analogues (et triviaux si p ou q vaut 1, ou si $p=q$).

Ainsi $N(pq) = pq\overline{pq} = pq\bar{q}\bar{p} = p\,N(q)\,\bar{p} = N(q)\,p\bar{p} = N(p)N(q)$. Si $q \neq 0$, $q \cdot \frac{\bar{q}}{N(q)} = 1 = \frac{\bar{q}}{N(q)} \cdot q$. Par multiplicativité, $Sp(1)$ est stable par produit et inverse ($N(q^{-1}) = N(q)^{-1}$) : c'est un groupe, et c'est la sphère unité de $\mathbb{R}^4$ pour la norme euclidienne $\sqrt{N}$.

Question 2

Étape 1. Le centre

Soit $q = a + bi + cj + dk$ central. $iq = ai - b + ck - dj$ et $qi = ai - b - ck + dj$: $iq = qi$ impose $c = d = 0$. De même $jq = qj$ impose $b = d = 0$ (calcul analogue). Donc $q = a \in \mathbb{R}$. Réciproquement, les réels commutent avec tout.

Question 3

Étape 1. Carré d'un quaternion pur

Pour $x = bi + cj + dk$, on a vu $x^2 = -(b^2 + c^2 + d^2) = -N(x)$. Si de plus $N(v) = 1$, $v^2 = -1$, donc $v(-v) = 1$: $v^{-1} = -v = \bar{v}$.

Question 4

Étape 1. Produit de deux quaternions purs

Avec $v = (b_1, c_1, d_1)$, $w = (b_2, c_2, d_2)$: les termes « diagonaux » donnent $-(b_1b_2 + c_1c_2 + d_1d_2) = -\langle v, w\rangle$; les termes croisés donnent $(c_1d_2 - d_1c_2)i + (d_1b_2 - b_1d_2)j + (b_1c_2 - c_1b_2)k = v \wedge w$ (par $jk = i$, $kj = -i$, etc.). Donc

$$vw = -\langle v, w\rangle + v \wedge w.$$

En particulier, si $v \perp w$, $vw = v \wedge w$ est pur et orthogonal à v et w.

Le piège

$\mathbb{H}$ n'est pas commutatif : $\overline{pq} = \bar{q}\bar{p}$ (ordre inversé), et un polynôme de degré 2 peut y avoir une infinité de racines ($X^2 + 1$ s'annule sur toute la sphère des purs unitaires).

La méthode

Dans $\mathbb{H}$, écrire $q = \mathrm{Re}\,q + \mathrm{Im}\,q$ et utiliser $vw = -\langle v, w\rangle + v \wedge w$ pour les parties pures.